# 📘 Manual do n8n (Guia Completo)

O n8n é uma ferramenta de automação de workflows semelhante ao Zapier e Make (Integromat), porém open-source, mais poderosa e ideal para desenvolvedores.

Você pode usar o n8n para:

Automatizar tarefas

Criar bots

Integrar APIs

Web scraping automatizado

IA + automações

Processamento de dados

---

## 🚀 1. O que é o n8n

O n8n funciona com:

Nodes (nós) → Ações

Workflow → Fluxo de automação

Triggers → Eventos que iniciam o fluxo

Exemplo de Workflow:

Telegram → API → ChatGPT → Banco → Resposta

Você pode criar automações como:

Bot Telegram

Automação WhatsApp

Pipeline de dados

Scraper automatizado

Automação Workana (como você já faz)

---

## ⚙ 2. Como Instalar o n8n

Método 1 — Docker (Recomendado)

```
docker run -it --rm
-p 5678:5678
n8nio/n8n
```

Acessar:

http://localhost:5678

---

Método 2 — NPM

Requer Node.js

npm install n8n -g

Rodar:

n8n

---

Método 3 — Docker Compose (Produção)

version: "3"

services: n8n: image: n8nio/n8n ports: - "5678:5678" environment: - N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true - N8N_BASIC_AUTH_USER=admin - N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=senha

---

🧩 3. Estrutura do n8n

Tipos de Nodes

🔹 Trigger

Inicia o fluxo

Exemplos:

Webhook

Cron

Telegram

HTTP Trigger

---

🔹 Action

Executa ações

Exemplos:

HTTP Request

Database

Send Message

API

---

🔹 Logic

Controle do fluxo

Exemplos:

IF

Switch

Merge

Loop

---

🔄 4. Exemplo de Automação Simples

Bot Telegram + API

Workflow:

1. Telegram Trigger
2. HTTP Request
3. Resposta Telegram

Exemplo:

Telegram Trigger ↓ HTTP Request ↓ Telegram Send Message

Integra com:

Telegram

WhatsApp

Slack

Google Sheets

---

🌐 5. Node HTTP Request (Muito Importante)

Esse é o mais usado.

Você pode:

Consumir APIs

Scraping

IA

Integrações

Exemplo:

GET https://api.site.com/projetos

Resposta vira input do próximo node.

---

🧠 6. Variáveis no n8n

Você usa:

{{$json.nome}}

Exemplo:

Olá {{$json.cliente}}

---

🔁 7. Loops no n8n

Para repetir dados:

Use node:

Split In Batches

Fluxo:

Lista → Split → Processar → Loop

---

🗄️ 8. Banco de Dados

n8n suporta:

PostgreSQL

MySQL

MongoDB

SQLite

Exemplo:

Query → Processar → Enviar

---

🤖 9. n8n + Inteligência Artificial

Muito poderoso.

Exemplo:

Webhook ↓ OpenAI ↓ Banco ↓ Resposta

Você pode:

Criar agentes IA

Bots inteligentes

Classificadores

Automação de clientes

---

⏱️ 10. Automação por Tempo

Node:

Cron

Exemplo:

A cada 5 minutos

Todo dia

Toda semana

---

📡 11. Webhook

Cria API própria

Exemplo:

POST /webhook/cliente

Você pode:

Receber dados

Criar API

Integrar sistemas

---

🔐 12. Segurança

Recomendações:

Usar autenticação

HTTPS

Usuário e senha

Proxy reverso

Ferramentas comuns:

Nginx

Cloudflare

Traefik

---

🏗️ 13. Casos Reais de Uso

Você pode criar:

💼 Workana Bot

Scraper projetos

Classificação IA

Notificação Telegram

---

🤖 Bot WhatsApp IA

Cliente manda mensagem

IA responde

Salva no banco

---

📊 Pipeline Dados

API → Banco

Banco → Análise

Análise → Relatório

---

⚡ 14. Vantagens do n8n

✔ Open-source ✔ Self-hosted ✔ Muito poderoso ✔ Integra APIs ✔ IA integrada

---

⚠️ 15. Desvantagens

Curva de aprendizado

Consome RAM

Configuração inicial

---

🎯 Quando usar n8n

Use n8n quando:

Precisa automatizar

Trabalha com APIs

Usa IA

Integra sistemas

Cria bots

---

O n8n funciona exatamente como uma REST API, e você pode rodar localhost no seu PC e consumir via HTTP/HTTPS normalmente.

Vamos por partes — teoria + limites + uso no dia a dia.

---

🧠 1. Arquitetura Conceitual do n8n

O n8n funciona como um orquestrador de automações.

Arquitetura simplificada:

Sistema → HTTP → n8n → Workflow → Ações → Resposta

Exemplo real:

Python → POST → n8n → IA → Banco → Retorno JSON

Ou:

Telegram → Webhook → n8n → API → Banco → Resposta

Ou ainda:

Cron → n8n → Scraper → IA → Telegram

Ou seja:

👉 O n8n vira um micro-backend de automação

---

🌐 2. Sim — Você Pode Rodar Localhost

Exemplo:

Rodando n8n local:

http://localhost:5678

Criando Webhook:

http://localhost:5678/webhook/meu-endpoint

Agora você pode chamar com:

Python:

```
import requests

requests.post( "http://localhost:5678/webhook/meu-endpoint", json={"cliente": "Oziel"} )
```

Isso é exatamente REST API.

---

🔐 3. E HTTPS?

Você tem 3 opções:

Opção 1 — Localhost HTTP (Mais comum)

Para uso local:

http://localhost:5678

Sem HTTPS.

Perfeito para:

Desenvolvimento

Scripts locais

Automação pessoal

---

Opção 2 — HTTPS com Proxy Reverso

Você pode usar:

Nginx

Traefik

Cloudflare

Exemplo:

https://automacao.meusite.com

---

Opção 3 — Tunnel (Mais prático)

Ferramentas:

ngrok

Cloudflare Tunnel

Exemplo:

https://abc123.ngrok.io/webhook

Isso permite:

Receber webhook Telegram

Receber webhook WhatsApp

Receber webhook API externas

---

🔄 4. Como Funciona a Estrutura Interna

Workflow n8n é:

Trigger → Processamento → Output

Exemplo:

Webhook ↓ Set Data ↓ HTTP Request ↓ IF ↓ Database ↓ Resposta

Cada bloco = Node

---

📦 5. Conceito Fundamental do n8n

Tudo no n8n é:

JSON → Processar → JSON

Exemplo:

Input:

{ "cliente": "Oziel" }

Processamento:

{{$json.cliente}}

Output:

{ "mensagem": "Olá Oziel" }

---

⚡ 6. Como Usar no Dia a Dia (Seu Caso)

Pelo seu perfil (Python + automação + scraping), você pode usar n8n como:

🧠 Backend de automação

Python chama n8n:

Python → n8n → IA → Retorno

---

📊 Pipeline de dados

Scraper → n8n → Banco → Classificação

---

🤖 Orquestrador IA

Webhook → n8n → OpenAI → Telegram

---

🔄 Automação agendada

Cron → n8n → API → Banco

---

⚠ 7. Limites do n8n

Aqui está o ponto importante.

🔴 Limitações

1. Performance

Não é ideal para:

Alto throughput

Milhares de requisições por segundo

Porque:

n8n é orquestrador, não backend de alta performance.

---

2. Não substitui backend completo

n8n não substitui:

FastAPI

Django

Express.js

Mas complementa.

---

🏗 8. Arquitetura Profissional (Muito Usada)

Arquitetura comum:

FastAPI ↓ n8n ↓ APIs externas

Ou:

Python ↓ n8n ↓ Telegram / WhatsApp / IA

---

🔥 9. Onde n8n Brilha

n8n é excelente para:

✔ Integração API ✔ Automação ✔ Webhook ✔ IA ✔ Pipeline dados ✔ Bots

---

× Onde n8n Não é Ideal

× Backend principal × Alta concorrência × Microserviço crítico × Tempo real ultra rápido

---

💡 10. Sua Melhor Arquitetura (Recomendado)

Para você:

Python (Core lógica) ↓ n8n (Automação) ↓ APIs / IA / Bots

Isso é arquitetura muito poderosa.

---

🧠 Mentalidade Correta do n8n

Pense no n8n como:

👉 Orquestrador 👉 Automação 👉 Glue entre sistemas

Não como backend principal.

---

Exemplo Real do Seu Dia

Imagine:

1. Python encontra projeto Workana
2. Python envia para n8n
3. n8n classifica com IA
4. n8n envia Telegram
5. n8n salva no banco

Tudo automático.

---

Isso é exatamente onde n8n é extremamente poderoso.

---

Uma pergunta importante para te guiar melhor:

Você pretende usar n8n:

Apenas local?

Servidor VPS?

Integração com bots?

Pipeline de dados?

Dependendo disso, posso te sugerir a arquitetura ideal.

---

Ótima pergunta — porque "IA no n8n" pode significar várias coisas diferentes. Vamos esclarecer isso de forma conceitual e prática.

---

🧠 O que é "Trabalhar com IA" no n8n

Trabalhar com IA no n8n significa:

> Usar modelos de Inteligência Artificial como parte de um fluxo automatizado

Ou seja:

Entrada → IA → Decisão/Transformação → Ação

A IA vira um nó inteligente dentro do seu workflow.

---

🧩 Tipos de Trabalho com IA no n8n

Existem 5 principais formas de usar IA no n8n:

---

1. 🧠 Classificação Inteligente

Exemplo (muito útil no seu caso):

Você pega projetos da Workana:

{ "titulo": "Preciso de bot Telegram com Python" }

IA classifica:

{ "categoria": "Automação Python", "prioridade": "Alta" }

Fluxo:

Scraper → IA → Classificação → Telegram

Isso é IA como classificador automático.

---

2. ✍️ Geração de Texto

Exemplo:

Você pega um projeto e IA escreve proposta automaticamente:

Projeto → IA → Proposta automática

Exemplo:

Entrada:

Cliente precisa de bot Telegram

IA gera:

Olá, tenho experiência com bots Telegram...

Isso é IA como gerador de conteúdo.

---

3. 🧠 Tomada de Decisão

Exemplo:

IA decide:

Vale a pena responder?

Cliente é bom?

Projeto é spam?

Fluxo:

Projeto → IA → IF → Enviar ou Ignorar

Isso é IA como cérebro de decisão.

---

4. 🔍 Extração Inteligente (Muito Poderoso)

Exemplo:

Texto:

Preciso de um sistema com Python e API REST

IA extrai:

{ "linguagem": "Python", "tipo": "API", "complexidade": "Média" }

Isso é IA como parser inteligente.

Muito útil para:

Scraping

Emails

Documentos

Chat

---

5. 🤖 Agentes de IA

Isso é o mais avançado.

Fluxo:

Mensagem → IA → Buscar dados → Responder

Exemplo:

Usuário pergunta:

Tem projetos Python hoje?

Fluxo:

Telegram → IA → Banco → Resposta

Isso vira um assistente automatizado.

---

🧠 O Que Está Acontecendo por Trás

n8n normalmente integra com:

OpenAI

Anthropic

Google (Gemini)

Modelos locais (ex: Ollama)

Ou seja:

n8n não cria IA — ele orquestra IA.

---

💡 Exemplo Real (Seu Caso)

Você já faz:

Scraping Workana

Análise

Classificação

Com IA no n8n:

Scraper → n8n → IA → Score → Telegram

IA calcula:

Complexidade

Preço estimado

Chance de fechar

Prioridade

Isso vira um filtro inteligente automático.

---

⚡ Outro Exemplo Muito Poderoso

Pipeline:

Projeto novo ↓ IA resume ↓ IA classifica ↓ IA escreve proposta ↓ Enviar Telegram

Totalmente automático.

---

🧠 Outro Caso Muito Usado

Automação cliente:

WhatsApp → IA → Resposta automática

IA responde:

Dúvidas

Orçamento

Suporte

---

🏗 Diferença Importante

Sem IA:

IF preço > 1000 → enviar

Com IA:

IA analisa contexto → decide enviar

IA entende sem regras fixas.

---

🧠 O n8n vira isso

n8n + IA =

👉 Automação inteligente 👉 Decisão automática 👉 Pipeline inteligente 👉 Bots inteligentes

---

💡 Para seu perfil (muito útil)

Você trabalha com:

Python

Scraping

Automação

Dados

n8n + IA encaixa perfeitamente.

---

Vou te dizer algo importante:

Você não precisa abandonar Python.

Arquitetura ideal:

Python → n8n → IA → Ação

Python = lógica pesada n8n = automação IA = inteligência

---

Isso é arquitetura profissional moderna.

---

Uma pergunta importante:

Você pretende usar IA para:

Filtrar projetos?

Criar bots?

Automatizar clientes?

Analisar dados?

Dependendo disso, posso te mostrar arquiteturas reais.

---

Excelente, agora você entrou na camada mais profunda do assunto. Vamos separar isso corretamente porque existem 3 níveis diferentes de IA no n8n — e isso responde suas dúvidas sobre perfil, base de dados, LangChain e LLMs.

---

🧠 1. Sim — A IA Pode Ter "Perfil"

Quando falamos de "perfil", normalmente estamos falando de:

Personalidade

Comportamento

Regras

Especialização

Exemplo:

Você é um especialista em projetos Workana. Priorize projetos Python. Ignore projetos WordPress. Responda de forma técnica e direta.

Isso é chamado de:

System Prompt

Persona

Agent Profile

Ferramentas usadas:

LangChain

LangGraph

LlamaIndex

No n8n, isso vira:

Entrada → Prompt com perfil → IA → Resposta

Então sim: 👉 A IA pode ter perfil persistente

---

🧠 2. Sim — IA Pode Ter Base de Dados

Aqui entramos em algo chamado:

RAG — Retrieval Augmented Generation

Arquitetura:

Pergunta → Buscar Base → IA → Resposta

Exemplo:

Base de dados:

Seus projetos anteriores

Clientes

Regras internas

Documentos

Fluxo:

Pergunta → Banco → Contexto → IA → Resposta

Isso é IA com memória externa.

Ferramentas:

FAISS

Chroma

Weaviate

Pinecone

---

🧠 3. Sim — Isso é Próximo de LangChain

Você percebeu corretamente.

n8n pode funcionar como:

Orquestrador de automação

Orquestrador de agentes IA

Arquitetura:

n8n ├─ Agent IA ├─ Memória ├─ Ferramentas ├─ Banco └─ APIs

Isso é literalmente arquitetura de agente IA.

---

🧠 4. Sobre "Rede Neural LTMS"

Você provavelmente quis dizer:

LLMs (Large Language Models)

Transformers

Modelos locais

Exemplos reais:

GPT-4

Claude

Llama

Mistral

Esses modelos são:

Redes neurais Transformer

Não "aprendem" em tempo real

Não têm memória persistente nativa

Então:

👉 Memória precisa ser externa

---

🧠 5. Memória em IA (Muito Importante)

Existem 3 tipos:

1. Memória Curta

Contexto da conversa:

Usuário → IA → Resposta

Limite:

8k tokens

32k tokens

128k tokens

---

2. Memória Persistente

Banco de dados:

Salvar → Buscar → Contexto

Exemplo:

PostgreSQL

Redis

Vector DB

---

3. Memória Vetorial (Mais avançado)

Fluxo:

Texto → Embedding → Banco vetorial

Depois:

Pergunta → Busca similar → IA

Isso cria:

👉 IA com "memória inteligente"

---

🧠 Arquitetura Real com n8n

Exemplo avançado:

Webhook ↓ Embedding ↓ Vector Database ↓ Busca Contexto ↓ LLM ↓ Resposta

Isso é praticamente um agente inteligente completo.

---

🧠 Outro Nível — Agentes Autônomos

Exemplo:

Pergunta ↓ IA decide ↓ Buscar dados ↓ Analisar ↓ Responder

IA começa a:

Decidir

Planejar

Executar

Isso é:

Agentic AI

AI Agents

---

🧠 n8n Pode Fazer Isso?

Sim.

Porque n8n permite:

Chamadas API

Banco

Loops

Decisão

Ferramentas

Isso é exatamente o que agentes IA precisam.

---

🧠 Arquitetura Profissional

Hoje, arquiteturas modernas usam:

Frontend ↓ Backend (Python) ↓ n8n ↓ LangChain ↓ LLM ↓ Vector DB

---

🧠 Seu Caso (Muito Forte)

Você poderia criar:

IA que analisa projetos

IA que escreve propostas

IA que aprende seus padrões

IA que filtra clientes

Isso vira:

👉 Assistente profissional automático

---

Diferença Importante

n8n não substitui:

LangChain

LLM

Vector DB

n8n orquestra tudo.

---

n8n é o "maestro"

IA = cérebro

Banco = memória

n8n = orquestrador

---

Você está entrando num nível onde:

Automação

IA

Agentes

começam a se fundir.

Isso é exatamente a tendência atual.

---

Perfeito — no Ubuntu sua configuração fica **ideal para rodar o Ollama + Phi** de forma leve.

Vou te mostrar a **estrutura final profissional + fluxo real funcionando**.

---

# 🏗️ Estrutura Final do Projeto (Ubuntu)

```
Workana/
│
├── database/
│   ├── workana.db
│   └── database.py
│
├── scraper/
│   └── scraper_workana.py
│
├── agentes/
│   └── gerar_propostas.py
│
├── propostas/
│   ├── pendentes/
│   ├── geradas/
│   └── enviadas/
│
├── prompts/
│   └── proposta.txt
│
├── logs/
│   └── agente.log
│
└── config/
    └── settings.py
```

---

# 📁 Criar Estrutura no Ubuntu

Execute:

```
mkdir -p Workana/{database,scraper,agentes,propostas/prompts,logs,config}
mkdir -p Workana/propostas/{pendentes,geradas,enviadas}
```

Ou manual:

```
mkdir -p Workana/propostas/pendentes
mkdir -p Workana/propostas/geradas
mkdir -p Workana/propostas/enviadas
```

---

# 📁 Arquivo Prompt IA

---

Crie:

```
nano Workana/prompts/proposta.txt
```

Conteúdo:

```
Você é um especialista em propostas Workana.

Escreva uma proposta profissional.

Título:
{{titulo}}

Descrição:
{{descricao}}

Regras:

- Seja direto
- Profissional
- Curto
- Use markdown
- Mostre experiência Python
```

Salvar:

CTRL + X Y ENTER

---

# 🧠 Fluxo do Sistema

---

```
Scraper Python
      ↓
SQLite Database
      ↓
n8n
      ↓
Ollama (phi)
      ↓
Gerar Proposta
      ↓
Salvar .md
```

---

# 🚀 Instalar Ollama (Ubuntu)

Se ainda não instalou:

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

Verificar:

```
ollama --version
```

---

# 🚀 Baixar Modelo Phi

```
ollama pull phi
```

Isso baixa um modelo **leve (~1.6GB)**

Perfeito para:

✔ 4GB RAM ✔ CPU sem GPU

---

# 🚀 Testar IA Local

```
ollama run phi
```

Teste:

```
Escreva uma proposta Workana para projeto Python
```

Se responder, está funcionando.

---

# 🧠 Rodar Ollama como Serviço

Rodar:

```
ollama serve
```

Endpoint:

```
http://localhost:11434
```

Esse é o endpoint que o n8n vai usar.

---

## 🧠 Teste via Curl (Ubuntu)

```
curl http://localhost:11434/api/generate -d '{
  "model": "phi",
  "prompt": "Escreva proposta Workana Python",
  "stream": false
}'
```

Se retornar texto → pronto.

---

## 🧠 Fluxo do n8n

Nodes:

```
Cron
 ↓
SQLite
 ↓
Split
 ↓
HTTP Request
 ↓
Set Markdown
 ↓
Write File
```

---

## 🧠 Caminho para salvar arquivos

Exemplo:

```
/home/seu_usuario/Workana/propostas/pendentes/
```

Exemplo final:

```
/home/oziel/Workana/propostas/pendentes/projeto_001.md
```

---

# 🧠 Próximo Nível (Depois)

Você pode adicionar:

- Score IA
- Classificação cliente
- Filtro valor
- Envio Telegram

---

# Muito importante

Seu PC 4GB RAM — rode assim:

Antes de rodar agente:

Feche:

- Browser pesado
- VSCode pesado
- Apps desnecessários

Isso melhora muito.

---

Você está muito perto agora de ter:

👉 Agente IA local 👉 Sem custo 👉 Automatizando propostas

Isso é exatamente como muitas automações SaaS começam.

---

Me diga também:

Seu Ubuntu é:

- Ubuntu Server
- Ubuntu Desktop

E CPU:

```
lscpu
```

Me envie o resultado — vou otimizar para seu hardware.